$$2x = 8$$

$$x = 4$$

$x = 4$ என (3) இல் பிரதியிட $y = 5 - x = 5 - 4$

$$y = 1$$

ஆகவே, $10x + y = 10 \times 4 + 1 = 40 + 1 = 41$.

ஆகையால் கொடுக்கப்பட்ட ஈரிலக்க எண் = 41 ஆகும்.

சரிபார்த்தல் :

இலக்கங்களின் கூடுதல் = 5

$x + y = 5$

$4 + 1 = 5$

$5 = 5$ மெய்

கொடுக்கப்பட்ட எண் − இடமாற்றப்பட்ட எண் = 27

$41 - 14 = 27$

$27 = 27$ மெய்



பயிற்சி 3.11

1. பிரதியிடல் முறையில் தீர்க்க.

(i) $2x - 3y = 7;\ 5x + y = 9$

(ii) $1.5x + 0.1y = 6.2;\ 3x - 0.4y = 11.2$

(iii) x-இன் 10% + y-இன் 20%; $3x - y = 20$

(iv) $\sqrt{2}\,x - \sqrt{3}\,y = 1;\ \sqrt{3}\,x - \sqrt{8}\,y = 0$

2. இராமனின் வயது அவருடைய இரு மகன்களுடைய வயதுகளின் கூடுதலைப் போல் மூன்று மடங்காகும். ஐந்தாண்டுகள் கழித்து அவரின் வயது தனது மகன்களுடைய வயதுகளின் கூடுதலைப் போல் இரு மடங்காகும் எனில், இராமனின் தற்போதைய வயதைக் காண்க.

3. 100 மற்றும் 1000 இக்கு இடையே அமையும் ஒரு மூன்றிலக்க எண்ணின் நடு இலக்கம் பூச்சியமாகவும் மற்ற இரு இலக்கங்களின் கூடுதல் 13 ஆகவும் இருக்கின்றன. இலக்கங்களை இடம் மாற்றி அமைக்கும்போது கிடைக்கும் எண்ணானது, அந்த எண்ணை விட 495 அதிகம் எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க.

நீக்கல் முறையில் தீர்வு காணுதல் (Solving by Elimination Method)

இம்முறையானது ஒரு சோடி நேரிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் மற்றோர் இயற்கணித முறையாகும். இந்த முறையானது பிரதியிடல் முறையை விடச் சிறந்த முறையாகும். இங்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சோடி நேரிய சமன்பாடுகளிலுள்ள இரண்டு மாறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீக்கக் கிடைக்கும் ஒரு மாறியில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டிற்குத் தீர்வு காணும் முறையாகும்.

இதன் பல்வேறு படிநிலைகள் பின்வருமாறு:

படி 1: இரண்டு சமன்பாடுகளிலும் உள்ள ஏதேனும் ஒரு மாறியின் கெழுக்கள் சமமாக அமையுமாறு ஒரு குறிப்பிட்ட மாறிலியால் (மாறிலிகளால்) ஒரு சமன்பாட்டினையோ அல்லது இரண்டையுமே பெருக்க வேண்டும்.

படி 2: படி 1 இல் கிடைத்த சமன்பாடுகளைக் கூட்டியோ அல்லது கழித்தோ சமமான கெழுக்களைக் கொண்ட மாறியை நீக்க வேண்டும்.

படி 3: படி 2 இன் மூலம் கிடைத்த ஒரு மாறியில் அமைந்த சமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதன் வாயிலாகத் தெரியாத மாறியின் மதிப்பைக் காண வேண்டும்.

படி 4: படி 3 இல் கிடைத்த ஒரு மாறியின் மதிப்பைக் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் பிரதியிட்டுத் தெரியாத மற்றொரு மாறியின் மதிப்பைக் காணலாம்.

3 Algebra_TM_T1.indd 136 02/12/2022 20:31:12